Vježba 13A	Lovro Oreški	
ODREĐIVANJE DULJINE VALA POMOĆU STUPCA ZRAKA		
	3.c	Grupa A
	14.4.2025.	

Pribor:

glazbena viljuška, batić za viljušku, menzura 1000 mL, staklena cijev, ravnalo, voda.

Radni zadatak

1. Odredi duljinu vala zvuka glazbene viljuške pomoću stojnog vala u stupcu zraka u cijevi.

2. Pomoću dobivenog podatka za valnu duljinu i poznate frekvencije glazbene viljuške odredite brzinu širenja zvuka u zraku.

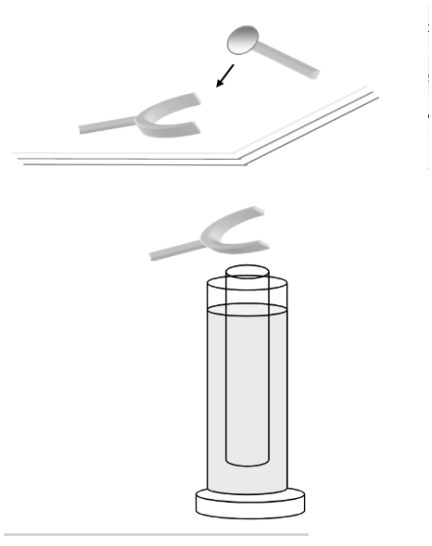
3. Ponoviti postupak više puta i provesti račun pogrešaka

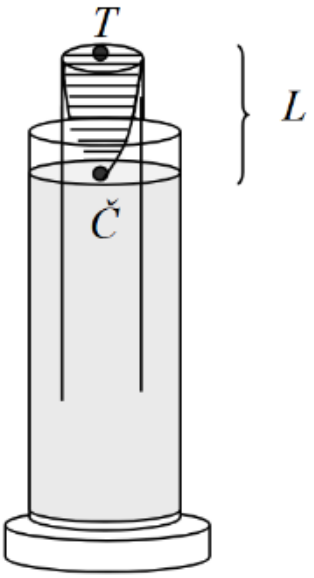
Opis rada

Budući da Površina vode može poslužiti kao pomično dno, zatitrati ćemo je glazbenom viljuškom koju smo prije udarili po batiću

Prvo u menzuru napunjenu s vodom uronimo staklenu cijev (promjer i duljina su proizvoljni). Postavimo glazbenu viljušku iznad otvora cijevi te Izvlačimo polako cijev. U trenutku kad se čuje da je pojačanje zvuka najjače, zaustavimo cijev i izmjerimo razmak od razine vode do gornjeg kraja cijevi (visinu stupca zraka u vodi).

Sveukupno ponovi pokus sedam puta i zapiši mjerenja.





Rezultat

Mjerenje	*udaljenost od čvora do prvog trbuha (L (m))*	*Λ (m)*	*v (m/s)*
1.	0.167	0.668	267.2
2.	0.175	0.700	280
3.	0.175	0.700	280
4.	0.176	0.704	281.6
5.	0.178	0.712	284.8
6.	0.176	0.704	281.6
7.	0.178	0.712	284.8

Račun

λ= 440Hz

v = λ *f

Račun pogreški

1. Srednja vrijednost

$$\bar{v} = \frac{v_1 + v_2 + v_3 + v_4 + v_5 + v_6 + v_7}{7}$$

$$\bar{v} = 280.0\,\mathrm{m/s}$$

2. Odstupanje od srednje vrijednosti

$$\Delta v_i = \bar{v} - v_i$$

v (m/s)	*Δv (m/s)*
267.2	12.8
280.0	0.0
280.0	0.0
281.6	-1.6
284.8	-4.8
281.6	-1.6
284.8	-4.8

3. Maksimalno apsolutno odstupanje

$$|\Delta v|_{max} = max\{12.8, 0.0, 0.0, 1.6, 4.8, 1.6, 4.8\}$$

$$|\Delta v|_{\max} = 12.8\,\mathrm{m/s}$$

4. Rezultat

$$v = (\bar{v} \pm |\Delta v|_{\max})$$

$$v = (280.0 \pm 12.8)\,\mathrm{m/s}$$

5. Relativna maksimalna greška

$$r_{max} = \frac{|\Delta v|_{max}}{\bar{v}} \times 100\%$$

$$r_{\max} \approx 4.57\%$$

Zaključak

Iz računa pogreške možemo uzeti eksperimentalno srednju vrijednost brzine širenja zvuka u zraku iznosa 280 m/s. Uzevši da je temperatura u laboratoriju iznosila oko 20°C, dobivamo teorijsku vrijednost brzine širenja zvuka u zraku od 343.4 m/s, što nam daje eksperminetalnu pogrešku mjerenja od 18%. Neki od faktora bi mogli biti pogrešno izmjerene udaljenosti od čvora do prvog trbuha, pogrešno izmjerena temperatura unutar laboratorija, istovremeno titranje i podloge na kojoj se mentura nalazila i viljuške ili jednostavno pogrešan račun.